

Lampiran 4

INSTRUMEN ASESMEN PEMBELAJARAN 3 PERTEMUAN

Mata Pelajaran: Dasar-Dasar Teknik Mesin (Gambar Teknik) | Kelas/Fase: X/E | Topik: Proyeksi Eropa, Proyeksi Amerika, dan Campuran/Perbandingan

1. Pemetaan Asesmen per Pertemuan

Pertemuan	Materi/Produk Utama	Tujuan yang Dinilai	Bentuk Asesmen	Output/Bukti Belajar
1	Proyeksi Eropa / First Angle Projection	Memahami prinsip sudut pertama dan membuat susunan tampak depan, atas, dan samping sesuai sistem Eropa.	Diagnostik awal, observasi proses, verifikasi lisan, penilaian produk gambar.	Jawaban diagnostik, LKM, gambar proyeksi Eropa, catatan monitoring guru.
2	Proyeksi Amerika / Third Angle Projection	Memahami prinsip sudut ketiga dan membuat susunan tampak depan, atas, dan samping sesuai sistem Amerika.	Diagnostik singkat, observasi proses, checklist kesalahan umum, verifikasi lisan, penilaian produk gambar.	Jawaban diagnostik, LKM, gambar proyeksi Amerika, catatan umpan balik.
3	Campuran/Perbandingan Proyeksi Eropa dan Amerika	Menganalisis perbedaan tata letak pandangan, mengidentifikasi sistem proyeksi, dan menyajikan hasil perbandingan secara tepat.	Diagnostik konfirmasi, observasi analisis, penilaian produk akhir, tes tulis/lisan, refleksi.	LKM analisis, gambar perbandingan, jawaban tes, rekap nilai akhir.

2. Asesmen Diagnostik

Petunjuk: Berikan pertanyaan secara lisan atau tertulis pada awal pertemuan. Jawaban peserta didik dipakai untuk menentukan bantuan belajar, pengelompokan bimbingan, dan penekanan materi.

A. Diagnostik Pertemuan 1 - Proyeksi Eropa

No.	Pertanyaan Diagnostik	Indikator Jawaban yang Diharapkan
1	Apa fungsi gambar teknik dalam pekerjaan teknik mesin?	Sebagai bahasa komunikasi teknik agar bentuk, ukuran, dan proses pembuatan benda dipahami sama.
2	Mengapa satu pandangan saja belum cukup untuk menjelaskan bentuk benda?	Karena bentuk samping/atas/bagian tersembunyi tidak selalu terlihat dari satu arah.
3	Apa yang dimaksud tampak depan, tampak atas, dan tampak samping?	Pandangan benda dari arah depan, atas, dan samping sesuai arah penglihatan.
4	Pada sistem Eropa, tampak atas diletakkan di mana terhadap tampak depan?	Tampak atas diletakkan di bawah tampak depan.
5	Mengapa garis bantu/proyeksi perlu dibuat tipis?	Agar gambar mudah dibaca dan tidak mengganggu garis benda utama.
6	Kesalahan apa yang mungkin terjadi jika posisi tampak tidak sesuai standar?	Pembaca gambar salah menafsirkan bentuk benda atau salah menentukan ukuran/bagian.

B. Diagnostik Pertemuan 2 - Proyeksi Amerika

No.	Pertanyaan Diagnostik	Indikator Jawaban yang Diharapkan
1	Apa perbedaan paling mudah dilihat antara proyeksi Eropa dan Amerika?	Letak tampak atas/samping terhadap tampak depan berbeda.
2	Pada sistem Amerika, tampak atas diletakkan di mana terhadap tampak depan?	Tampak atas diletakkan di atas tampak depan.
3	Pada sistem Amerika, tampak samping kanan diletakkan di mana?	Diletakkan di kanan tampak depan.
4	Mengapa simbol proyeksi perlu dicantumkan pada gambar kerja?	Untuk memberi keterangan standar proyeksi yang digunakan sehingga tidak salah baca.
5	Apa akibatnya jika gambar menggunakan tata letak Eropa tetapi diberi simbol Amerika?	Terjadi ketidaksesuaian standar dan pembaca dapat salah memahami bentuk.
6	Bagian mana dari gambar yang perlu dicek sebelum menggambar bersih?	Tampak utama, posisi pandangan, garis proyeksi, ukuran proporsi, dan kerapian.

C. Diagnostik Pertemuan 3 - Campuran/Perbandingan

No.	Pertanyaan Diagnostik	Indikator Jawaban yang Diharapkan
1	Jika tampak atas berada di bawah tampak depan, sistem proyeksi apa yang	Proyeksi Eropa / sudut pertama.

No.	Pertanyaan Diagnostik	Indikator Jawaban yang Diharapkan
	kemungkinan digunakan?	
2	Jika tampak atas berada di atas tampak depan, sistem proyeksi apa yang kemungkinan digunakan?	Proyeksi Amerika / sudut ketiga.
3	Mengapa dua sistem proyeksi tidak boleh dicampur tanpa keterangan?	Agar pembaca gambar tidak salah memahami tata letak pandangan dan bentuk benda.
4	Bagaimana cara memeriksa apakah gambar sudah konsisten dengan sistem proyeksi?	Membandingkan posisi tampak depan, atas, samping, dan simbol proyeksi yang digunakan.
5	Apa yang harus dilakukan jika menemukan susunan tampak yang salah?	Menandai kesalahan, menentukan sistem yang benar, lalu memperbaiki tata letaknya.
6	Apa manfaat latihan perbandingan bagi calon teknisi?	Melatih ketelitian membaca gambar kerja dari berbagai standar industri.

3. Asesmen Formatif

A. Lembar Observasi Proses Individu

Petunjuk: Diisi guru ketika peserta didik mengerjakan LKM. Gunakan skor 4 = Sangat Baik, 3 = Baik, 2 = Cukup, 1 = Perlu Bimbingan.

No.	Nama Peserta Didik	Pertemuan	Disiplin & Waktu	Alat Gambar	Konsep Proyeksi	Kerapian	Mandiri	Total	Catatan Guru
1		P1 / P2 / P3							
2		P1 / P2 / P3							
3		P1 / P2 / P3							
4		P1 / P2 / P3							
5		P1 / P2 / P3							
6		P1 / P2 / P3							
7		P1 / P2 / P3							
8		P1 / P2 / P3							
9		P1 / P2 / P3							
10		P1 / P2 / P3							

B. Rubrik Observasi Proses

Skor	Kriteria Umum
4	Sangat Baik: bekerja mandiri, alat digunakan benar, langkah kerja runtut, teliti, dan mampu memperbaiki kesalahan kecil tanpa selalu diarahkan.
3	Baik: bekerja cukup mandiri, alat digunakan benar, terdapat sedikit kesalahan tetapi dapat diperbaiki setelah mendapat umpan balik.
2	Cukup: masih sering ragu, membutuhkan bimbingan berulang, ketelitian dan kerapian gambar belum konsisten.
1	Perlu Bimbingan: belum memahami langkah dasar, sering salah menggunakan alat/standar proyeksi, dan belum menyelesaikan pekerjaan sesuai target.

C. Checklist Monitoring Produk per Pertemuan

No.	Aspek yang Dicek	P1: Eropa	P2: Amerika	P3: Campuran	Catatan/Umpun Balik
1	Tampak depan dipilih sebagai pandangan utama yang paling mewakili bentuk benda.	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	
2	Tampak atas ditempatkan sesuai sistem proyeksi yang digunakan.	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	
3	Tampak samping ditempatkan sesuai sistem proyeksi yang digunakan.	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	
4	Garis benda, garis bantu, dan garis ukuran dibuat dengan jenis/ketebalan yang tepat.	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	
5	Bentuk dan proporsi gambar sesuai objek pada LKM.	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	
6	Gambar bersih, rapi, tidak banyak coretan, dan layout seimbang pada	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	

No.	Aspek yang Dicek	P1: Eropa	P2: Amerika	P3: Campuran	Catatan/Umpun Balik
	kertas.				
7	Peserta didik mampu menjelaskan alasan peletakan tampak secara lisan.	Ya / Tidak	Ya / Tidak	Ya / Tidak	

D. Verifikasi Lisan Singkat

Pertemuan	Pertanyaan Verifikasi	Kriteria Jawaban Minimal
1	Tampak atas kamu letakkan di mana pada sistem Eropa? Mengapa?	Di bawah tampak depan karena sistem Eropa/sudut pertama menempatkan pandangan berlawanan arah pembukaan bidang.
1	Bagian mana yang menjadi tampak depan dan apa alasan memilihnya?	Memilih sisi yang paling banyak menunjukkan bentuk utama dan memudahkan tampak lain.
2	Tampak atas kamu letakkan di mana pada sistem Amerika? Mengapa?	Di atas tampak depan karena sistem Amerika/sudut ketiga menempatkan pandangan sesuai arah penglihatan.
2	Apa perbedaan posisi tampak samping kanan pada sistem Eropa dan Amerika?	Eropa: tampak kanan berada di kiri tampak depan; Amerika: tampak kanan berada di kanan tampak depan.
3	Sistem proyeksi apa yang digunakan pada gambar ini? Buktinya apa?	Menjawab sistem yang tepat dan menunjukkan bukti dari posisi tampak atas/samping serta simbol proyeksi.
3	Apa risiko jika standar Eropa dan Amerika tercampur dalam satu gambar?	Risiko salah baca gambar, salah pembuatan benda, dan salah interpretasi bentuk/ukuran.

E. Lembar Refleksi Peserta Didik

No.	Pernyataan Refleksi	Skala 1-4	Bukti/Catatan Singkat
1	Saya memahami perbedaan letak tampak pada proyeksi Eropa dan Amerika.		
2	Saya dapat menentukan tampak depan, tampak atas, dan tampak samping dengan benar.		
3	Saya menggunakan alat gambar dengan teliti dan sesuai fungsi.		
4	Saya mampu memperbaiki kesalahan gambar setelah mendapat umpan balik.		
5	Bagian yang masih sulit bagi saya adalah:		
6	Rencana perbaikan saya pada latihan berikutnya adalah:		

4. Asesmen Sumatif

A. Rubrik Sumatif Pertemuan 1 - Produk Gambar Proyeksi Eropa

No.	Aspek Penilaian	Bobot	Deskripsi Skor Maksimal
1	Kesesuaian bentuk gambar dengan objek pada LKM	25	Bentuk utama, proporsi, dan hubungan antarbagian sesuai dengan objek.
2	Ketepatan sistem Proyeksi Eropa	30	Tampak atas di bawah tampak depan, tampak kanan di kiri, dan susunan pandangan konsisten.
3	Kualitas garis gambar	15	Garis benda, garis bantu, dan garis ukuran terlihat jelas serta sesuai kaidah.
4	Kerapian dan kebersihan gambar	15	Layout seimbang, tidak kotor, tidak banyak coretan, dan tulisan/label terbaca.
5	Kemandirian dan penyelesaian tepat waktu	15	Mengerjakan sesuai jadwal, mengikuti prosedur, dan menyelesaikan gambar tepat waktu.
	Total	100	

B. Rubrik Sumatif Pertemuan 2 - Produk Gambar Proyeksi Amerika

No.	Aspek Penilaian	Bobot	Deskripsi Skor Maksimal
1	Kesesuaian bentuk gambar dengan objek pada LKM	25	Bentuk utama, proporsi, dan hubungan antarbagian sesuai dengan objek.
2	Ketepatan sistem Proyeksi Amerika	30	Tampak atas di atas tampak depan, tampak kanan di kanan, dan susunan pandangan konsisten.
3	Ketepatan perbedaan dengan sistem Eropa	15	Peserta didik tidak tertukar dalam meletakkan tampak atas/samping dan dapat menjelaskan perbedaannya.
4	Kualitas garis, kerapian, dan kebersihan gambar	20	Jenis garis tepat, gambar bersih, layout rapi, dan label/symbol terbaca.
5	Penyelesaian tepat waktu dan tanggung jawab kerja	10	Selesai sesuai alokasi waktu dan menunjukkan sikap kerja tertib.
	Total	100	

C. Rubrik Sumatif Pertemuan 3 - Produk Akhir Campuran/Perbandingan

No.	Aspek Penilaian	Bobot	Deskripsi Skor Maksimal
1	Identifikasi sistem proyeksi	20	Mampu menentukan gambar menggunakan sistem Eropa atau Amerika berdasarkan posisi tampak dan simbol.
2	Analisis perbandingan tata letak pandangan	20	Mampu menjelaskan perbedaan tampak atas/samping kanan/samping kiri pada kedua sistem.
3	Ketepatan gambar ulang/perbaikan proyeksi	25	Susunan pandangan benar, proporsi sesuai, dan tidak mencampur standar tanpa keterangan.
4	Kualitas teknis gambar	15	Garis, kerapian, kebersihan, dan keterbacaan gambar memenuhi standar gambar teknik.
5	Penjelasan lisan/tertulis	10	Alasan pemilihan sistem proyeksi disampaikan jelas, singkat, dan logis.
6	Refleksi dan perbaikan	10	Mampu menuliskan kesulitan, langkah perbaikan, dan pembelajaran yang diperoleh.
	Total	100	

D. Tes Tulis/Lisan Akhir Pertemuan 3

Petunjuk: Tes ini dapat diberikan secara tertulis atau tanya jawab singkat. Setiap soal bernilai 10 poin. Total 100 poin.

No.	Soal	Kunci/Pedoman Jawaban Singkat
1	Jelaskan pengertian proyeksi ortogonal dalam gambar teknik.	Cara menggambar benda 3D menjadi beberapa tampak 2D secara tegak lurus terhadap bidang proyeksi.
2	Sebutkan tiga pandangan utama dalam gambar teknik.	Tampak depan, tampak atas, dan tampak samping.
3	Pada sistem Eropa, di mana posisi tampak atas terhadap tampak depan?	Di bawah tampak depan.
4	Pada sistem Amerika, di mana posisi tampak atas terhadap tampak depan?	Di atas tampak depan.
5	Pada sistem Eropa, di mana posisi tampak kanan terhadap tampak depan?	Di kiri tampak depan.
6	Pada sistem Amerika, di mana posisi tampak kanan terhadap tampak depan?	Di kanan tampak depan.
7	Mengapa simbol proyeksi penting dicantumkan pada gambar kerja?	Agar pembaca mengetahui standar proyeksi yang dipakai dan tidak salah menafsirkan gambar.
8	Apa risiko jika tata letak tampak tidak sesuai sistem proyeksi?	Benda dapat salah dipahami, salah ukuran, atau salah dibuat.
9	Sebutkan dua hal yang dinilai dari kualitas gambar teknik.	Contoh: ketepatan bentuk, posisi tampak, kualitas garis, kerapian, kebersihan, ketepatan waktu.
10	Bagaimana cara memeriksa gambar campuran/perbandingan agar tidak salah sistem?	Cek posisi tampak atas/samping terhadap tampak depan, cek simbol proyeksi, lalu cocokkan dengan aturan Eropa/Amerika.

5. Pengolahan Nilai dan Kriteria Ketuntasan

Komponen Nilai	Bobot	Keterangan
Produk Pertemuan 1: Proyeksi Eropa	30%	Nilai rubrik sumatif P1.
Produk Pertemuan 2: Proyeksi Amerika	30%	Nilai rubrik sumatif P2.
Produk/Tes Pertemuan 3: Campuran/Perbandingan	40%	Gabungan rubrik produk akhir dan tes tulis/lisan.
Nilai Akhir	100%	$NA = (P1 \times 30\%) + (P2 \times 30\%) + (P3 \times 40\%)$.

Kriteria ketuntasan yang disarankan: peserta didik dinyatakan tuntas apabila memperoleh nilai akhir minimal 75 dan tidak ada aspek pokok proyeksi yang bernilai sangat rendah. Guru dapat menyesuaikan KKM/KKTP sesuai kebijakan sekolah.

6. Rencana Tindak Lanjut

Kondisi Peserta Didik	Tindak Lanjut Remedial/Pengayaan	Bukti Tindak Lanjut
Belum memahami letak tampak pada proyeksi Eropa.	Diberi bimbingan ulang dengan contoh benda sederhana, latihan menempatkan tampak atas dan samping, lalu mengerjakan ulang satu gambar proyeksi Eropa.	Lembar latihan remedial P1 dan catatan guru.
Belum memahami letak tampak pada proyeksi Amerika.	Diberi latihan pembandingan Eropa-Amerika, fokus pada posisi tampak atas dan tampak kanan, lalu memperbaiki gambar P2.	Gambar revisi P2 dan checklist kesalahan.
Masih tertukar saat analisis campuran/perbandingan.	Diberi kartu latihan identifikasi sistem proyeksi, diskusi singkat dengan guru, lalu tes lisan ulang 3-5 pertanyaan.	Skor tes lisan ulang dan LKM analisis.
Sudah tuntas dan cepat	Diberi pengayaan berupa benda lebih kompleks,	Produk pengayaan dan catatan

Kondisi Peserta Didik	Tindak Lanjut Remedial/Pengayaan	Bukti Tindak Lanjut
menyelesaikan tugas.	penambahan ukuran, atau analisis gambar kerja industri sederhana.	apresiasi guru.

7. Rekap Nilai Akhir Peserta Didik

No.	Nama Peserta Didik	P1 Eropa (30%)	P2 Amerika (30%)	P3 Campuran (40%)	Nilai Akhir	Ketuntasan	Catatan
1						Tuntas / Belum	
2						Tuntas / Belum	
3						Tuntas / Belum	
4						Tuntas / Belum	
5						Tuntas / Belum	
6						Tuntas / Belum	
7						Tuntas / Belum	
8						Tuntas / Belum	
9						Tuntas / Belum	
10						Tuntas / Belum	
11						Tuntas / Belum	
12						Tuntas / Belum	
13						Tuntas / Belum	
14						Tuntas / Belum	
15						Tuntas / Belum	